

JAVASCRIPT

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Les tableaux

Dans des applications qui gèrent plusieurs données il peut s'avérer judicieux de les ranger dans un tableau (dans une seule donnée on aura plusieurs informations).

Pour la syntaxe des tableaux nous assignons à une variable, des crochets [], c'est à l'intérieur de ces [] que l'on peut ranger des données (des strings, des numbers, des variables ... bref tout type de données)

Ci-dessous un exemple d'un tableau qui contient des nombres :

```
let mesNombres = [100,200,300];
```

Les tableaux ont cet aspect pratique qu'ils ont un système d'indexation (on peut accéder à chaque case du tableau) en utilisant cette syntaxe :

```
mesNombres[2]
```

Ci-dessus on accède au contenu de la case numéro 2 du tableau qui contient le nombre...300

(⚠ le système d'indexation des cases d'un tableau commence à 0, donc la case numéro 0 est en fait la première case du tableau).

Exercice : Arrays

```
#!/ EXO 4 ARRAYS  
//TODO: Créer 1 variable pour un nom,  
//TODO: Créer une variable pour un âge,  
//TODO: Créer une variable passions qui est un tableau qui contient 2 chaînes de  
caractères (au choix)  
//TODO: Puis créer une variable tabUser qui est un tableau qui contient les variable du  
nom, de l'âge et passions  
//TODO: en Console on affiche le tabUser  
//TODO : en passant par tabUser on veut afficher en console uniquement les passions  
//TODO : en passant par tabUser on veut afficher en console uniquement la 2ème passion
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Solution possible

```
/**
 * *****
 * 5-ARRAYS
 * *****
 */
let prenom = 'JoSé';
let age = 45;
//! On déclare un tableau avec cette syntaxe : []
//! On peut placer ce que l'on veut dans un tableau
let unTableau = [12, 'Salut ca va bien?', prenom, age];
console.log(unTableau);
console.log(unTableau[2]);
//! Exemple avec un tableau dans un tableau
let mesPassions = ["Boxe", "Jonquilles"];
let monPerso = [prenom, age, mesPassions];
//! Avec le système d'index / indice on peut accéder
//! au contenu d'une case du tableau.
//! La 1ère case du tableau est à l'indice 0.
console.log(monPerso[2]);
console.log(monPerso[2][1]);
monPerso[0] = 23;
monPerso[1] = 'YOLO';
monPerso[2][1] = 'COOL';
console.log(monPerso);
//! On peut utiliser la propriété length,
//! .length sur le tableau en lui même
//! nous renvoi le nombre de case du tableau
console.log(monPerso.length);
//! .length sur une case précise du tableau
console.log(monPerso[2].length);
let mesNombres = [100, 200, 300];
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Exercice array 2 les fonctions pour les tableaux

```
//!EXO 4.3 Ajout f° .push()  
//TODO : créer un nouveau tableau qui contient des trucs  
//TODO : allez se renseigner la f° push()  
//TODO : utiliser push pour ajouter un nouveau truc au tableau  
//TODO: On affiche en console ce tableau
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Solution possible

(la fonction `push()`, peut accepter plusieurs paramètres en les séparant par des virgule pour ajouter plusieurs données en utilisant une seule fois la fonction.

```
let testTabAjout = [10,10,10];  
console.log('Avant Ajout :',testTabAjout);  
testTabAjout.push('Cortex',92,'Les Pyramides');  
console.log('Après Ajout : ',testTabAjout);
```

Pour les tableaux il existe également la fonction `.pop()`, qui va permettre de supprimer le dernier élément du tableau :

```
// pop pour suppr le dernier element du tableau  
testTabAjout.pop();  
console.log('suppression : ',testTabAjout);
```

```
Après Ajout :                               app.js:37  
▶ (6) [10, 10, 10, 'Cortex', 92, 'Les Pyramides']  
  
suppression :                               app.js:42  
▶ (5) [10, 10, 10, 'Cortex', 92]
```

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Exercice arrays 3

```
//! EXO 4.4 ARRAYS Récap  
// TODO: Créer 2 variables leNom et lePrénom  
//TODO: Créer un tableau laPhrase et on y ajoute via push, Le nom ,Le prénom Les  
initiales  
//TODO: Afficher le tableau dans la console le nom le prénom et les initiales
```

(🤔 Comment trouver la 1 lettre d'une chaîne de caractère (indice : comme le nom du capitaine dans Peter pan))

Auteur :

Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date création :

03/03/2023

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Solution possible

```
let leNom = 'Garcia';  
let lePrenom = 'José';  
let initiales = lePrenom[0] + leNom[0];  
let laPhrase = [];  
laPhrase.push(leNom, lePrenom, initiales)  
console.log(laPhrase);
```

Auteur :

Jean-François Pech

Date création :

03/03/2023

Relu, validé & visé par :

☒ Jérôme CHRETIENNE
☒ Sophie POULAKOS
☒ Mathieu PARIS

Date révision :

10/03/2023



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.